

# WT Finance

## Briefing de Desenvolvimento

*Polimento e Correções — v3.1*

**Autor:** Yan — Analista Financeiro · Welcome Trips

**Versão:** 3.1 · Maio de 2026

**Status:** Pronto para execução pelo Claude Code

**Sucessor de:** WT\_Finance\_Briefing\_Dashboard\_v3.docx

## 0. Como ler este briefing

Este documento é o briefing técnico para a v3.1 do dashboard WT Finance. A v3.0 está em produção e funcionando. Esta v3.1 é uma versão de POLIMENTO E CORREÇÃO, não de novas funcionalidades estruturais.

### 0.1 Natureza desta versão

Diferente das anteriores, a v3.1 não introduz capacidades novas significativas. Ela faz o produto existente ficar melhor: corrige bugs, refina visuais, adiciona drill-down. Cada melhoria é menor e mais focada.

Como consequência prática:

- **Cada missão é menor.** Menos código, menos arquivos novos.
- **Risco de regressão é maior.** Estamos tocando código existente — Claude Code precisa ter cuidado para não quebrar funcionalidades.
- **Testes manuais são mais importantes.** Cada missão deve ter checklist de regressão antes do PR.
- **Bugs antigos exigem investigação.** Os bugs da Aba Metas estão lá há semanas. Antes de propor correção, Claude Code deve investigar a causa raiz.

### 0.2 Princípios para o Claude Code seguir

1. **Investigar antes de corrigir.** Para cada bug, primeiro entender por que está acontecendo. Só então propor correção.
2. **Testar antes de mergear.** Cada PR deve incluir checklist de teste manual cobrindo cenários afetados.
3. **Não regredir.** Mudanças visuais ou de comportamento em uma aba não podem afetar outras inadvertidamente.
4. **Implementar missão por missão.** V3.1-1 → V3.1-2 → V3.1-3 → V3.1-4. Cada uma é um PR mergeado em produção.
5. **Sempre planejar antes de codar.** Para cada missão, plano em 5-10 bullet points com diagnóstico técnico. Aguardar aprovação.
6. **Documentar o aprendizado.** Cada bug corrigido vira nota em docs/bugs-resolvidos.md ou ADR conforme apropriado.

### 0.3 Estrutura deste documento

| Capítulo | Conteúdo                 |
|----------|--------------------------|
| 1        | Visão e contexto da v3.1 |

| Capítulo | Conteúdo                                     |
|----------|----------------------------------------------|
| 2        | Escopo (in/out)                              |
| 3        | V3.1-1: Correção de bugs críticos            |
| 4        | V3.1-2: Métricas e filtros (refinamento)     |
| 5        | V3.1-3: Refinamento visual                   |
| 6        | V3.1-4: Drill-down nos setores               |
| 7        | Missões — visão consolidada                  |
| 8        | Premissas, decisões e adiamentos             |
| A        | Anexos: protocolo de investigação, glossário |

# 1. Visão e Contexto

---

## 1.1 Estado atual

A v3.0 entregou storytelling, benchmarks e alertas automáticos. O dashboard agora conta uma história, não só apresenta números. A reação foi positiva — interna e visualmente, está pronto para apresentação à diretoria.

MAS, há detalhes que prejudicam a impressão profissional:

- Bugs antigos da Aba Metas continuam visíveis (realizado=projeção, WEDME no ranking).
- Bug do YoY -100% pode aparecer em cenários sem dados durante a apresentação.
- Default 'Este mês' mostra dashboard zerado nos primeiros dias do mês (carga manual ainda não rodou).
- Sparklines existem mas estão visualmente tímidas — quase invisíveis.
- Datas YoY/anterior sem ano explícito ('01/01-01/05') geram ambiguidade.
- Falta a métrica 'Receita média por venda' que estava na lista validada.
- Mix por Setor não é interativo — usuário precisa filtrar manualmente para drill-down.

## 1.2 O que a v3.1 entrega

Quatro missões focadas em qualidade:

1. **V3.1-1:** Correção dos bugs críticos da Aba Metas + bug do YoY -100% + ajuste de default da Executiva.
2. **V3.1-2:** Adicionar Receita média por venda. Confirmar e completar lista de presets do filtro. Datas YoY/anterior sempre com ano.
3. **V3.1-3:** Refinamento visual: sparklines mais visíveis, tratamento de mês corrente parcial, tooltips ricos com fórmulas, seções colapsáveis na Performance.
4. **V3.1-4:** Drill-down nos setores do Mix. Clicar em setor → navega para Performance com filtro aplicado.

## 1.3 O que NÃO entra na v3.1

Decisões registradas durante o planejamento:

- **Coloração contextual com sazonalidade:** complexa demais, dados insuficientes (2-3 anos), risco de mostrar conclusão errada. Adiada para v4 quando houver mais histórico.
- **Modo exportar PDF:** retirado do escopo por escolha pragmática. Pode entrar em iteração futura se diretoria pedir.
- **Drill-down em KPIs:** v3.1 implementa drill-down apenas no Mix por Setor. KPIs clicáveis ficam para depois.

- **Login/autenticação:** v3.2 ou v4.

## 2. Escopo

### 2.1 Está dentro do escopo (in)

| Item                                                      | Categoria          | Missão |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Bug Aba Metas: realizado = projeção                       | Bug crítico        | V3.1-1 |
| Bug Aba Metas: 'WEDME' no ranking de vendedores           | Bug crítico        | V3.1-1 |
| Bug Aba Metas: gauges (verificar se estão presentes)      | Bug crítico        | V3.1-1 |
| Bug YoY -100% para valores zero                           | Bug crítico        | V3.1-1 |
| Default Aba Executiva: 'Mês anterior'                     | Ajuste             | V3.1-1 |
| Adicionar Receita média por venda                         | Métrica nova       | V3.1-2 |
| Confirmar e completar 9 presets do filtro                 | Refinamento        | V3.1-2 |
| Datas YoY/anterior com ano explícito quando trocar de ano | Refinamento        | V3.1-2 |
| Sparklines com mais peso visual                           | Refinamento visual | V3.1-3 |
| Mês corrente parcial: tratamento no gráfico de 12 meses   | Refinamento visual | V3.1-3 |
| Tooltips ricos com fórmula de cada métrica                | Refinamento visual | V3.1-3 |
| Seções colapsáveis na Aba Performance                     | Refinamento visual | V3.1-3 |
| Drill-down: setores no Mix viram clicáveis                | Funcionalidade     | V3.1-4 |
| Propagação de filtros entre Executiva e Performance       | Funcionalidade     | V3.1-4 |

### 2.2 Não está no escopo (out)

| Item                                      | Onde será endereçado              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Coloração contextual com sazonalidade     | v4 (após acumular mais histórico) |
| Modo exportar PDF                         | Iteração futura se houver demanda |
| Drill-down em KPIs (clicar em KPI filtra) | Iteração futura                   |
| Insights por IA (evolução do Sumário)     | v4                                |
| Login / autenticação                      | v3.2 ou v4                        |
| Cadastro de metas via UI                  | Onda 2 do roadmap                 |
| Adaptação do RPA do Power Automate        | Onda 0 estendida                  |
| Análise PF vs PJ                          | v4                                |
| Top clientes / concentração               | v4                                |

| Item                 | Onde será endereçado |
|----------------------|----------------------|
| Lifetime Value (LTV) | Backlog longo prazo  |

## 2.3 Restrições e premissas

**Não introduzir regressões.** Ferramenta está em uso (mesmo que só por Yan). Apresentação à diretoria está agendada após v3.1. Cada missão deve ser testada manualmente antes do merge para garantir que abas existentes continuam funcionando.

**Bugs antigos exigem investigação.** Os bugs da Aba Metas existem desde a v1. Antes de propor correção, Claude Code deve INVESTIGAR a causa raiz e PROPOR explicação. Correção sem entender o problema gera correção parcial que volta depois.

**Carga de dados continua manual.** Esta v3.1 NÃO automatiza ingestão. Continua via 'npm run seed'. Default da Executiva mudará para 'Mês anterior' justamente porque a carga não é contínua.

## 3. V3.1-1 — Correção de Bugs Críticos

---

### 3.1 Objetivo

Corrigir os bugs visíveis que prejudicam a credibilidade do dashboard antes da apresentação à diretoria. São 5 itens em uma única missão por serem todos pontuais.

### 3.2 Bug 1: Realizado = Projeção na Aba Metas

#### 3.2.1 Sintoma

Na Aba Metas, KPI 'Realizado' e KPI 'Projeção' exibem o mesmo valor. Exemplo observado: ambos R\$ 4.643.191. Recentemente o comportamento melhorou parcialmente — quando o mês está fechado, 'Projeção' agora exibe '—' com texto 'mês encerrado'. Mas durante o mês corrente, os valores continuam idênticos.

#### 3.2.2 Diagnóstico hipotético

Sem investigar o código, hipóteses prováveis:

- **H1 (mais provável):** a fórmula de projeção está retornando o realizado quando o número de dias úteis decorridos = total de dias úteis do mês. Mas durante o mês corrente, isso não deveria acontecer.
- **H2:** a função que calcula 'dias úteis decorridos' não está reconhecendo dias úteis ainda futuros do mês.
- **H3:** a query está usando 'data\_final' como 'hoje' em vez de 'fim do mês'. Quando a planilha não tem dados de dias futuros, isso achata projeção = realizado.

#### 3.2.3 Protocolo de investigação

Antes de propor correção, Claude Code deve:

5. Localizar o código que calcula projeção. Provavelmente em `src/app/api/dashboard/kpis/route.ts` ou função SQL.
6. Documentar a fórmula atual em comentário no PR.
7. Identificar qual hipótese acima (H1, H2, H3) corresponde ao bug.
8. Propor fórmula corrigida e validar com cálculo manual.

#### 3.2.4 Fórmula correta de projeção

```
// Conceito da projeção:  
// Estimativa de quanto será o realizado ao FINAL do mês,  
// baseado no ritmo do que já foi realizado.  
//  
// Fórmula:
```



```
// projecao = (realizado_acumulado / dias_uteis_decorridos)
//             * dias_uteis_totais_do_mes
//
// Exemplo:
// Hoje = 27/abr. Dias úteis decorridos no mês = 19.
// Dias úteis totais de abril = 22.
// Realizado = R$ 4,64 Mi
// Projeção = (4.64 / 19) * 22 = R$ 5,37 Mi
//
// Casos extremos:
// - Se mês JÁ ENCERROU: projeção = realizado (mostrar '-' com
//   texto 'mês encerrado'). Isso já está implementado.
// - Se dias_uteis_decorridos = 0 (primeiro dia útil ou
//   anteriormente): projeção = null. UI mostra '-'.
```

## 3.3 Bug 2: 'WEDME' no Ranking de Vendedores

### 3.3.1 Sintoma

Na Aba Metas, no Ranking de Vendedores, aparece 'WEDME' em terceiro lugar com R\$ 386.336 e 71 vendas. WEDME não é um vendedor pessoa física — é categoria/marca dentro do setor Weddings.

### 3.3.2 Diagnóstico hipotético

Hipóteses prováveis:

- **H1 (mais provável):** a planilha de origem tem linhas onde 'Vendedor' = 'WEDME' literalmente (provavelmente vendas atribuídas a uma 'pessoa jurídica' interna ou conta institucional). Na ingestão raw → analytics, isso virou um vendedor.
- **H2:** é nome de pessoa real (improvável, mas validar).

### 3.3.3 Protocolo de investigação

9. Query no banco: `SELECT DISTINCT vendedor FROM raw.vendas_excel WHERE vendedor LIKE '%WEDME%';`
10. Confirmar se 'WEDME' aparece em mais variações ('WedMe', 'WEDME LTDA', etc).
11. Validar com Yan se 'WEDME' é entidade institucional (caso H1) ou pessoa real.

### 3.3.4 Solução para H1 (mais provável)

Adicionar lista de 'vendedores institucionais' a serem excluídos do ranking de pessoas físicas:

```
-- Migration: criar tabela analytics.dim_vendedor_tipo
CREATE TABLE analytics.dim_vendedor_tipo (
  id bigserial PRIMARY KEY,
  nome text NOT NULL UNIQUE
);

INSERT INTO analytics.dim_vendedor_tipo (nome) VALUES
```

```

('pessoa_fisica'),    -- vendedores reais
('institucional'),    -- WEDME, vendas corporativas, etc.
('externo');          -- futuro: parceiros, terceiros

-- Adicionar coluna em dim_vendedor
ALTER TABLE analytics.dim_vendedor
  ADD COLUMN tipo_id bigint REFERENCES analytics.dim_vendedor_tipo(id)
  DEFAULT 1; -- default pessoa_fisica

-- Marcar WEDME como institucional
UPDATE analytics.dim_vendedor
  SET tipo_id = 2
  WHERE nome ILIKE '%WEDME%';

```

No frontend (e nas queries de ranking), filtrar apenas vendedores com tipo 'pessoa\_fisica' por padrão. Permitir filtro futuro para mostrar institucionais separadamente.

**Atenção:** essa solução assume H1. Se a investigação revelar outra causa, o protocolo é diferente. NÃO implementar antes de Yan validar a hipótese.

## 3.4 Bug 3: Verificar Gauges na Aba Metas

### 3.4.1 Sintoma suspeito

O briefing da v1 previa 4 gauges semicirculares (Welcome Group total + 3 setores) na Aba Metas.

Nos screenshots da v3.0, NÃO aparecem visíveis. Pode ser que:

- (a) foram pulados na implementação original
- (b) estão lá mas escondidos por algum bug de CSS
- (c) foram removidos durante refatorações posteriores

### 3.4.2 Protocolo de investigação

12. Verificar arquivo `src/app/metaspagina/page.tsx` e procurar componente `GaugesRow` ou similar.
13. Verificar se `src/components/dashboard/gauges-row.tsx` existe.
14. Se existir mas não renderiza: investigar por que (CSS, importação, condicional).
15. Se não existir: implementar conforme briefing v1, capítulo 7.2 (`GaugesRow`).

### 3.4.3 Decisão de escopo

Se os gauges nunca foram implementados, **\*\*não os reimplementar nesta missão\*\***. A Aba Metas funciona bem sem eles, e adicionar agora seria scope creep. Anotar como 'feature pulada na v1' e discutir com Yan se vale entrar em alguma versão futura.

Se foram implementados mas estão escondidos: corrigir nesta missão.

## 3.5 Bug 4: YoY -100% para valores zero

### 3.5.1 Sintoma

Quando o período atual não tem dados (ex: filtro 'Este mês' no primeiro dia útil sem carga atualizada), KPIs exibem 'YoY -100%'. Matematicamente errado: -100% significaria 'vendi menos zero', o que não faz sentido.

### 3.5.2 Causa raiz

A função que calcula variação não trata o caso 'valor atual = 0 com valor anterior > 0'. Hoje calcula:

```
variacao = (atual - anterior) / anterior * 100
          = (0 - 5147005) / 5147005 * 100
          = -100
```

### 3.5.3 Correção

A regra correta foi documentada no briefing v2, capítulo 4.4:

```
função calcular_variacao(atual, anterior):
  // Caso: valor atual é zero E período tem dados
  // Diferenciar 'sem dados' de 'zero real'
  se quantidade_vendas_período = 0:
    retornar null // exibir '-' na UI

  // Caso: valor anterior é zero
  se anterior = 0 E atual > 0:
    retornar null // exibir 'novo' na UI
  se anterior = 0 E atual = 0:
    retornar 0

  // Caso normal
  retornar (atual - anterior) / anterior * 100
```

Aplicar essa lógica em todos os endpoints que retornam variação. Tipos TypeScript devem aceitar `number | null`.

### 3.5.4 UI

Quando variação = null, KpiCard exibe '-' em vez de '-100%'. Texto pequeno embaixo: 'sem dados no período' ou ocultar a linha de variação completamente.

## 3.6 Ajuste 5: Default da Aba Executiva

### 3.6.1 Mudança

Hoje: default da Aba Executiva é 'Este mês'.

Novo: default da Aba Executiva passa a ser 'Mês anterior'.

### 3.6.2 Justificativa

Como a carga é manual e nem sempre acontece no dia 1 do mês, abrir o dashboard em 'Este mês' nos primeiros dias do mês resulta em telas vazias. Trocar default para 'Mês anterior' garante que a abertura sempre mostra dados completos do último mês fechado.

### 3.6.3 Quando reverter

Quando a integração com RPA estiver concluída e dados forem atualizados continuamente, voltar para 'Este mês' como default. Anotar essa nota em ADR.

### 3.6.4 Aba Performance

Manter default da Performance como 'Este ano (YTD)' — não muda.

## 3.7 Critério de aceite da V3.1-1

- Aba Metas: KPIs Realizado e Projeção mostram valores DIFERENTES durante mês corrente. Mês fechado mostra '—' na Projeção.
- Aba Metas: Ranking de Vendedores não mostra 'WEDME'. Apenas pessoas físicas reais.
- Aba Metas: gauges aparecem (se nunca foram implementados, decisão registrada e adiada — não bloqueia merge).
- Em todas as abas: variação mostra '—' (não '-100%') quando período atual não tem dados.
- Aba Executiva abre por default em 'Mês anterior'.
- ADR criado documentando default + justificativa.
- Documentação dos bugs em docs/bugs-resolvidos.md.

## 4. V3.1-2 — Métricas e Filtros

### 4.1 Objetivo

Adicionar a métrica que ficou de fora, completar a lista de presets do filtro, e melhorar a clareza das datas exibidas.

### 4.2 Item 1: Adicionar Receita média por venda

#### 4.2.1 O que é

Métrica complementar ao Ticket Médio. Enquanto Ticket Médio = Faturamento / Vendas, Receita média por venda = Receita / Vendas.

#### 4.2.2 Por que importa

Mostra quanto a agência ganha em média POR VENDA (não por reais faturados). Métrica útil para entender produtividade de transação. Tinha sido validada no escopo da v2 mas aparentemente foi omitida na implementação.

#### 4.2.3 Onde aparece

Como sexto KPI nas duas abas:

- **Aba Executiva:** após Ticket Médio.
- **Aba Performance:** após Ticket Médio.

#### 4.2.4 Implementação

```
// No endpoint /api/dashboard/executiva/kpis (e similares):
// adicionar campo:
{
  // ... outros KPIs
  receita_media_por_venda: {
    valor: receita_total / vendas_count, // null se vendas=0
    variacao_anterior_pct: number | null,
    variacao_yoy_pct: number | null
  }
}

// Formatação: BRL com 2 casas decimais (valor pequeno por venda).
// Exemplo: 'R$ 1.097,52' (não R$ 1k como ticket médio)
```

#### 4.2.5 Validação numérica

Para 2026 YTD (até abr): Receita = R\$ 2,97 Mi, Vendas = 2.705. Receita média = R\$ 1.098 por venda. Esse número faz sentido (margem de 13,5% sobre ticket médio de R\$ 8.130).

## 4.3 Item 2: Confirmar e completar 9 presets

### 4.3.1 Lista esperada (briefing v2)

Os 10 presets que estavam previstos no `PeriodoFilter`:

16. Este mês
17. Mês anterior
18. Este trimestre
19. Trimestre anterior
20. Este ano (YTD)
21. Ano anterior completo
22. Últimos 30 dias
23. Últimos 90 dias
24. Últimos 365 dias
25. Personalizado

### 4.3.2 O que vi na produção

Inspeção do dashboard v3.0 mostrou apenas 6 presets disponíveis: Este mês, Mês anterior, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Este ano (YTD), Personalizado. Faltam (potencialmente):

- Este trimestre
- Trimestre anterior
- Ano anterior completo
- Últimos 30 / 90 / 365 dias

Note também que apareceram presets NOVOS não previstos: 'Últimos 3 meses' e 'Últimos 6 meses'. Vale entender se são reais ou substituíram os outros.

### 4.3.3 Protocolo de investigação

26. Localizar o componente `PeriodoFilter` e listar todos os presets implementados.
27. Comparar com a lista da v2.
28. Decidir com Yan: manter 'Últimos 3/6 meses' ou trocar pelos da v2?

### 4.3.4 Decisão sugerida

A lista resultante deve ser: 'Este mês', 'Mês anterior', 'Este trimestre', 'Trimestre anterior', 'Este ano (YTD)', 'Ano anterior', 'Últimos 30 dias', 'Últimos 90 dias', 'Últimos 365 dias', 'Personalizado'. Essa é a lista que faz sentido para análise financeira (alinha com fechamentos contábeis).

## 4.4 Item 3: Datas YoY/anterior com ano explícito

### 4.4.1 Problema atual

Hoje, KPI mostra: '↑ YoY +7,1% 01/01–01/05'. Não fica claro que '01/01–01/05' é 2025, não 2026.

#### 4.4.2 Regra de exibição

Se o período comparado tem o MESMO ANO do período atual:

Exibir 'DD/MM-DD/MM' (formato curto, sem ano)

Se o período comparado tem ANO DIFERENTE:

Exibir 'DD/MM/AA-DD/MM/AA' (formato completo, com ano)

Exemplos:

Período atual: 01/04/2026 a 27/04/2026

Período anterior: 01/03/2026 a 27/03/2026

→ Exibir: '01/03-27/03' (mesmo ano)

Período atual: 01/04/2026 a 27/04/2026

Período YoY: 01/04/2025 a 27/04/2025

→ Exibir: '01/04/25-27/04/25' (ano diferente)

Período atual: 01/01/2026 a 30/04/2026 (YTD)

Período anterior: 02/09/2025 a 31/12/2025 (proporcional)

→ Exibir: '02/09/25-31/12/25' (ano diferente)

#### 4.4.3 Implementação

Função utilitária `formatPeriodoLabel(from, to, anoBase?)` em `src/lib/formatters.ts`.

### 4.5 Critério de aceite da V3.1-2

- KPIs nas Abas Executiva e Performance mostram 'Receita média por venda' como sexto card.
- PeríodoFilter mostra os 10 presets esperados (incluindo Personalizado).
- Datas YoY exibem ano explícito quando o período comparado é de outro ano.
- Datas anteriores idem (ano explícito quando aplicável).
- Sem regressões em filtros existentes (URLs antigas continuam válidas).

## 5. V3.1-3 — Refinamento Visual

### 5.1 Objetivo

Polimento visual do dashboard. Melhorias que individualmente são pequenas, mas no conjunto elevam a sensação de qualidade do produto.

### 5.2 Item 1: Sparklines com mais peso visual

#### 5.2.1 Problema

Sparklines aparecem como linhas finas em cinza claro ao lado dos KPIs. Visualmente quase imperceptíveis. A intenção era dar tendência rápida, mas para isso ser imediato ao olhar, precisa mais destaque.

#### 5.2.2 Especificação visual

| Atributo             | Atual (suspeito)    | Proposto                                        |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Cor da linha         | Cinza claro neutro  | Cor primária do tema (azul) ou cor do KPI       |
| Espessura            | 1px                 | 2px                                             |
| Preenchimento abaixo | Nenhum              | Área sombreada com cor da linha (opacidade 15%) |
| Tamanho              | 60x20px (provável)  | 80x32px                                         |
| Pontos finais        | Nenhum              | Pequeno círculo no último ponto                 |
| Tooltip              | Nativo do navegador | Tooltip Recharts mostrando valor e período      |

#### 5.2.3 Implementação

Atualizar componente `Sparkline` em `src/components/shared/sparkline.tsx` com Recharts:

```
// Estrutura proposta
<LineChart width={80} height={32} data={data}>
  <defs>
    <linearGradient id='spark-gradient' x1='0' y1='0' x2='0' y2='1'>
      <stop offset='0%' stopColor={cor} stopOpacity={0.3}/>
      <stop offset='100%' stopColor={cor} stopOpacity={0}/>
    </linearGradient>
  </defs>
  <Area type='monotone' dataKey='valor' fill='url(#spark-gradient)' />
  <Line type='monotone' dataKey='valor' stroke={cor} strokeWidth={2}
    dot={false} activeDot={true} />
  <Tooltip content={<SparklineTooltip />} />
</LineChart>
```

### 5.3 Item 2: Mês corrente parcial no gráfico de 12 meses



### 5.3.1 Problema

Gráfico de barras dos últimos 12 meses na Executiva mostra o mês corrente. Se a carga não foi atualizada (caso comum), aparece barra muito pequena ou inexistente, parecendo bug. Visualmente sugere que aquele mês foi catastrófico, quando na verdade só tem dados parciais.

### 5.3.2 Solução

Tratar o mês corrente de forma diferenciada:

- **Marcar visualmente:** barra do mês corrente fica com hachura ou cor mais clara, indicando 'parcial'.
- **Adicionar legenda:** 'Mai/26 (parcial — até dia X)' no tooltip ou anotação.
- **Não enganar visualmente:** usuário entende imediatamente que aquela barra não é comparável às outras.

### 5.3.3 Implementação

```
// No endpoint /api/dashboard/executiva/historico-12m,
// adicionar campo eh_parcial:
{
  meses: [
    { mes_label: 'Jun/25', faturamento: ..., eh_parcial: false },
    // ...
    { mes_label: 'Mai/26', faturamento: ..., eh_parcial: true,
      dia_corte: 1 } // até qual dia tem dados
  ]
}

// No componente, renderizar barra parcial com pattern fill:
<Bar dataKey='faturamento' fill={(entry) => entry.eh_parcial
  ? 'url(#hachura-pattern)'
  : 'var(--cor-bar)'} />
```

## 5.4 Item 3: Tooltips ricos com fórmulas

### 5.4.1 Conceito

Cada KPI principal ganha tooltip explicativo ao hover, com:

- Nome completo da métrica
- Definição/fórmula em linguagem clara
- Período usado no cálculo
- Origem dos dados (opcional)

### 5.4.2 Exemplo

Hover no KPI 'Margem %':

MARGEM %

Receita Total ÷ Faturamento Total  
Indica eficiência de conversão

Período: 01/01/2026 - 30/04/2026  
Setor: Todos

Alvo configurado: 14%

### 5.4.3 Implementação

Usar componente `Tooltip` do `shadcn/ui` (baseado em `Radix`). Wrapper `KpiCardWithTooltip` que envolve `KpiCard` com `TooltipProvider`. Conteúdo vem de objeto `METRICAS_DEFINICOES` em `src/lib/metricas-definicoes.ts`.

### 5.4.4 Lista de métricas a ter tooltip

- Faturamento — 'Soma do Valor Total de todas as vendas no período'
- Receita — 'Margem real da agência (já líquida de repasses)'
- Margem % — 'Receita ÷ Faturamento'
- Vendas — 'Quantidade de vendas únicas (não linhas) no período'
- Ticket Médio — 'Faturamento ÷ Quantidade de vendas'
- Receita média por venda — 'Receita ÷ Quantidade de vendas'
- CAGR — 'Taxa de crescimento composta entre dois anos completos'

## 5.5 Item 4: Seções colapsáveis na Performance

### 5.5.1 Problema

Aba Performance é densa. Tem KPIs, Mix por Setor, CAGR, Tendência da Margem, Mix por Produto e Vendas com Prejuízo. Página fica longa e nem sempre o usuário quer ver tudo de uma vez.

### 5.5.2 Solução

Seções principais (Mix por Setor, Tendência da Margem, Mix por Produto, Vendas com Prejuízo) ganham botão de colapsar/expandir. Estado é local (não persiste entre sessões nesta v3.1; pode evoluir depois).

### 5.5.3 Implementação

Usar componente `Collapsible` do `shadcn/ui`. Cada seção fica em um `Card` com header clicável (chevron) e corpo colapsável. Default: tudo expandido.

### 5.5.4 Quais seções

| Seção               | Default          | Notas                       |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| KPIs                | Sempre expandido | Núcleo da aba, não esconder |
| Mix por Setor       | Expandido        | Colapsável                  |
| CAGR                | Expandido        | Colapsável                  |
| Tendência da Margem | Expandido        | Colapsável                  |
| Mix por Produto     | Expandido        | Colapsável                  |
| Vendas com Prejuízo | Expandido        | Colapsável                  |

### 5.6 Critério de aceite da V3.1-3

- Sparklines visíveis com cor saturada e área sombreada.
- Mês corrente no gráfico 12 meses tem visual diferenciado (hachura ou cor clara).
- Cada KPI principal exibe tooltip ao hover com fórmula e período.
- Performance tem seções colapsáveis (KPIs sempre visíveis).
- Sem regressões visuais nas outras abas.

## 6. V3.1-4 — Drill-Down nos Setores

### 6.1 Objetivo

Permitir que o usuário clique em um setor (no gráfico ou tabela 'Mix por Setor') e seja levado à Aba Performance com filtro de setor já aplicado, mantendo o período original.

### 6.2 Comportamento esperado

#### 6.2.1 Cenário típico

Usuário está na Aba Executiva, vê 'Trips: 57% do faturamento, margem 9,5%'. Quer entender por que a margem de Trips está baixa.

Antes (v3.0):

29. Clica no menu Performance
30. Encontra o filtro de setor no topo
31. Muda para 'Trips'
32. Vê detalhes do setor

Depois (v3.1):

33. Clica em 'Trips' direto no gráfico Mix por Setor
34. É levado a `/performance?setor=trips&preset=...&from=...&to=...`
35. Vê detalhes do setor com mesmo período

### 6.3 Onde o drill-down está disponível

| Local                                                      | Comportamento                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aba Executiva → Mix por Setor (gráfico de barras)          | Clicar na barra de um setor → <code>/performance?setor=X</code> |
| Aba Executiva → Cards com margem por setor (abaixo do Mix) | Clicar no card de um setor → <code>/performance?setor=X</code>  |
| Aba Performance → Mix por Setor (tabela)                   | Clicar no nome do setor na tabela → atualiza filtro local       |
| Aba Performance → CAGR                                     | NÃO clicável (não faz sentido)                                  |
| Aba Performance → Mix por Produto                          | NÃO clicável nesta v3.1 (futuro)                                |
| KPIs                                                       | NÃO clicáveis nesta v3.1 (decisão de escopo)                    |

### 6.4 Comportamento de filtros — propagação

#### 6.4.1 Filtros que propagam

- **Setor:** o setor clicado vira filtro ativo na Performance.

- **Período:** o período da Executiva vai para Performance. Preset preferido (ex: 'Mês anterior'); se for custom, leva from/to.

#### 6.4.2 Tecnicamente

```
// Construção de URL ao clicar em setor:
// /performance?setor=trips&preset=mes-anterior
// ou se custom:
// /performance?setor=trips&preset=custom&from=2026-04-01&to=2026-04-15

// No componente Mix por Setor:
<button onClick={() => router.push(
  `/performance?setor=${setor.id}&${searchParams.toString()}`
)} >
  {setor.nome}
</button>

// A Aba Performance lê os search params no SSR e aplica.
// Se já existir um filtro de setor na Performance, o da URL prevalece.
```

### 6.5 UX: indicação visual de clicabilidade

Para o usuário saber que setores são clicáveis:

- **Hover:** cursor pointer + leve mudança de cor de fundo no setor (opacity 90%).
- **Tooltip ao hover:** 'Ver detalhes de [Setor] na Performance'.
- **Não usar sublinhado:** polui visualmente. Hover é suficiente.

### 6.6 Tratamento na Aba Performance

Quando a Performance é aberta com filtro de setor via drill-down:

- O dropdown de setor reflete o filtro ativo.
- Adicionar pequeno indicador no topo: 'Filtrando por: Trips · [Voltar para Todos]'.
- Botão 'Voltar para Todos' remove o filtro de setor mantendo o período.

### 6.7 ADR a criar

**ADR 0013 — Drill-down como propagação de search params.** Documenta a estratégia de propagar filtros via URL em vez de estado global. Razões: (a) URLs ficam compartilháveis, (b) não precisa de gerenciador de estado, (c) recarregar a página preserva contexto.

### 6.8 Critério de aceite da V3.1-4

- Hover sobre um setor no Mix por Setor (Executiva) muda visual e mostra cursor pointer.
- Clicar em um setor leva para /performance com filtro aplicado.

- Período é preservado na navegação.
- Performance mostra indicador 'Filtrando por: X · Voltar para Todos'.
- Botão 'Voltar para Todos' remove apenas o filtro de setor.
- URLs com filtros funcionam diretamente (compartilháveis).
- ADR 0013 criado.

## 7. Missões — Visão Consolidada

### 7.1 Tabela de missões

| Missão | Foco                                  | Branch                            | Estimativa  |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| V3.1-1 | Bugs críticos (Metas + YoY + default) | feature/v3-1-1-bugs-criticos      | 1-2 sessões |
| V3.1-2 | Métricas e filtros                    | feature/v3-1-2-metricas-filtros   | 1 sessão    |
| V3.1-3 | Refinamento visual                    | feature/v3-1-3-refinamento-visual | 2-3 sessões |
| V3.1-4 | Drill-down nos setores                | feature/v3-1-4-drill-down         | 1-2 sessões |

### 7.2 Princípio: cada missão é deployável

Cada missão termina com PR mergeado em main e deploy automático no Vercel. Após cada uma, o produto está em estado consistente. Você pode pausar entre missões sem deixar nada quebrado.

### 7.3 Ordem de execução

V3.1-1 → V3.1-2 → V3.1-3 → V3.1-4. Não pular ordem. Justificativas:

- **V3.1-1 primeiro:** bugs visíveis prejudicam credibilidade. Resolver primeiro libera para mostrar a v3.0+v3.1-1 a qualquer momento se necessário.
- **V3.1-2 antes de V3.1-3:** V3.1-3 toca o KpiCard. Adicionar 6º KPI antes (V3.1-2) evita refazer estilização depois.
- **V3.1-4 por último:** drill-down toca múltiplos componentes. Melhor fazer com tudo o resto estável.

### 7.4 Antes de cada missão

Claude Code deve seguir o protocolo:

36. Ler a seção da missão neste briefing.
37. Para missões com bugs: investigar causa raiz ANTES de propor solução.
38. Para missões com refinamento: confirmar estado atual no código antes de mexer.
39. Propor plano em 5-10 bullet points.
40. Aguardar aprovação de Yan.

### 7.5 Antes de cada PR

Checklist de regressão antes de pedir review:

- Aba Executiva carrega sem erros no console.
- Aba Performance carrega sem erros no console.
- Aba Metas carrega sem erros no console.
- Filtros padrão funcionam em todas as abas.
- Mudar filtro de setor reflete corretamente.
- Mudar filtro de período reflete corretamente.
- Tema claro e escuro funcionam.
- Build local passa sem warnings de TypeScript.



## 8. Premissas, Decisões e Adiantamentos

---

### 8.1 Decisões registradas nesta v3.1

- **Default da Executiva = 'Mês anterior':** temporário até carga ser automatizada.
- **Drill-down só nos setores do Mix:** KPIs e produtos clicáveis ficam para iteração futura.
- **Sem exportar PDF:** retirado do escopo. Adicionar se diretoria pedir após apresentação.
- **Sem coloração contextual sazonal:** dados insuficientes (2-3 anos), risco de conclusão errada.

### 8.2 Dívidas técnicas que CONTINUAM (não resolvidas nesta v3.1)

- **Carga manual de dados:** RPA fica em Onda 0 estendida.
- **Sem login:** v3.2 ou v4.
- **Sem cadastro de metas via UI:** Onda 2.
- **Sem testes automatizados:** a v3.1 introduz testes manuais documentados, mas não automação. Pode entrar em iteração futura.

### 8.3 Premissas operacionais

- **Sem prazo definido:** Yan vai apresentar à diretoria após v3.1 estar completa. Sem urgência específica.
- **Foco em qualidade:** a v3.1 prioriza polimento. Nenhuma missão deve introduzir novos bugs.
- **Apresentação como milestone:** após apresentação à diretoria, prioridades podem mudar drasticamente. Por isso evitamos investimentos grandes (drill-down profundo, sazonalidade) nesta v3.1.

## Anexo A — Protocolo de Investigação de Bugs

### A.1 Para os bugs da Aba Metas

Antes de propor correção para QUALQUER bug da Aba Metas, Claude Code deve:

41. Identificar arquivo(s) que contêm o código suspeito.
42. Documentar comportamento atual com queries de validação.
43. Formular hipótese sobre causa raiz.
44. Validar hipótese com Yan ANTES de mexer no código.
45. Implementar correção em commit pequeno e isolado.
46. Documentar antes/depois no PR.

### A.2 Comandos úteis para investigação

```
# Listar arquivos da Aba Metas
ls -la src/app/metast/
ls -la src/components/dashboard/

# Buscar referências ao bug
grep -rn 'projecao' src/
grep -rn 'WEDME' src/
grep -rn 'gauge' src/

# Inspeccionar dados
psql -h <host> -U postgres -d postgres
-c 'SELECT DISTINCT vendedor FROM raw.vendas_excel
    WHERE vendedor ILIKE "%WEDME%";'

# Validar fórmula manualmente
# Pegar mês de teste, calcular projeção esperada com lápis,
# comparar com o que aparece no dashboard.
```

### A.3 Glossário

| Termo                 | Definição                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Drill-down            | Navegação de visão agregada para detalhada via interação direta (clique) |
| Hachura               | Padrão visual de listras (//) usado para indicar dado parcial            |
| Propagação de filtros | Mecanismo de manter filtros consistentes ao navegar entre abas           |
| Regressão             | Bug introduzido em código que antes funcionava                           |
| Search params         | Parâmetros da URL após o '?'. Ex: ?setor=trips&preset=este-mes           |
| Sparkline             | Mini-gráfico de tendência sem eixos, exibido inline com texto/número     |

| Termo   | Definição                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tooltip | Pequena janela informativa que aparece ao passar o mouse sobre elemento |

## Encerramento

---

*A v3.1 é a versão mais conservadora do projeto até agora. Não introduz capacidades novas — refina o que existe.*

*Esse tipo de versão é frequentemente subvalorizada, mas é o que diferencia 'protótipo' de 'produto'. Cada bug resolvido, cada tooltip adicionado, cada drill-down funcionando — são o trabalho que torna o dashboard utilizável de verdade pela diretoria.*

***Ao Claude Code: prioridade absoluta é não regredir. Cada PR deve passar pelo checklist de regressão. Boa execução.***